سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثانية ثانوي – الوحدة 14

مدخل إلى كيمياء الكربون

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

المركبات العضوية

تعريف المركب العضوي

● نبذة تاريخية:

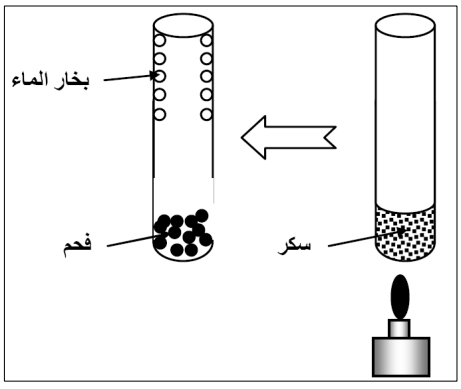
في بداية القرن التاسع عشر كان يطلق إسم الكيمياء العضوية على دراسة المواد التي تصادف بصورة عامة عند الكائنات الحية (إنسان، حيوان ، نبات). و ما كان الكيميائيون أبدا يستطيعون تركيب مثل هذه المواد. إذ كانوا يظنون أن الكائنات الحية فقط هي التي تتمكن من صنعها داخل عضويتها و أن ذلك ناتج عن قوة حيوية ذات طبيعة مجهولة. و لكن بالتدريج أصبح تركيب المركبات العضوية في المخابر ممكنا و هذا ما حدث عام **1882**، حيث تم تحقيق أول تركيب عضوي ، و منذ ذاك الحين إلى يومنا هذا أصبح يمكن تركيب الكثير من المركبات العضوية في المخابر و خاصة منها التي كانت تستخرج سابقا من الكائنات الحية.

● الكشف عن الكربون في مركب عضوي :

مثال :

عندما نسخن قليلا من السكر (مركب عضوي) في أنبوب اختبار ، نلاحظ بعد مدة ظهور في أسفل الأنبوب بقايا سوداء و هي من الكربون (الشكل) .

- تشكل الكربون بعد التسخين يدل على أن المركب العضوي يحتوي على عنصر الكربون .



نتيجة :

يتم الكشف عن عنصر الكربون في المركب العضوي ، بعدة طرق من بينها التسخين ، و من خلال تجارب مماثلة على العديد من المركبات العضوية نستنتج أن كل المركبات العضوية تحتوي على عنصر الكربون .

● تعريف المركبات العضوية :

- المركبات العضوية هي كل المركبات التي مصدرها كائن حي بالإضافة إلى بعض المركبات التي تصنع في المخابر و لها نفس ميزات المركبات ذات المصدر كان حي .
- تتميز المركبات العضوية بعدة مميزات أهمها :
▪ كل المركبات العضوية هي مركبات جزيئية .
▪ كل المركبات العضوية قابلة للإحتراق بالأكسجين أو الهواء ، فتعطي غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 و بخار الماء H_2O ، كما تعطي أحيانا أنوع كيميائية أخرى مثل غاز الكلور Cl_2 ، غاز الآزوت N_2 .....
▪ كل المركبات العضوية تحتوي على عنصر الكربون ، كما يدخل في تركيبها أيضا بعض العناصر الأخرى مثل : الهيدروجين H ، الأوكسجين O ، الآزوت N ....

● أصناف المركبات العضوية:

نظرا لكثرة عدد المركبات العضوية ، و الذي يتزايد يوما بعد يوم ، فقد قسمت لتسهيل دراستها ، إلى فئات رئيسية حسب تركيبها العنصري و أهم هذه الفئات نذكر :

▪ الفحوم الهيدروجينية :

هي المركبات العضوية التي تحتوي فقط على عنصري الكربون و الهيدروجين ، صيغتها الجزيئية العامة هي :

$$C_xH_y$$

▪ المركبات العضوية الأكسجينية :

هي المركبات التي تحتوي على عناصر الكربون و الهيدروجين و الأكسجين ، صيغتها الجزيئية العامة هي :

$$C_xH_yO_z$$

▪ المركبات العضوية الآزوتية :

هي المركبات العضوية التي تحتوي على عناصر الكربون و الهيدروجين و الآزوت ، صيغتها الجزيئية العامة هي:

$$C_xH_yN_z$$

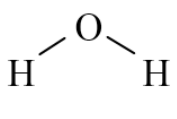
الصيغ الجزيئية للمركبات العضوية و التماكب

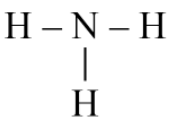
● الصيغة الجزيئية المفصلة :

الصيغة الجزئية المفصلة لجزئ هي الصيغة التي تظهر فيها كل الروابط التكافئية (الأزواج الرابطة) الموجودة بين مختلف ذرات العناصر المكونة للجزئ ، و ليس بالضرورة ظهور الأزواج الإلكترونية غير الرابطة .

أمثلة :

جزئ الماء : H_2O **جزئ النشادر : NH_3**

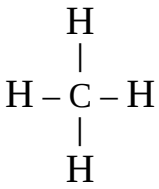




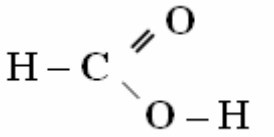
جزئ غاز النشادر: N_2

جزئ غاز الأكسجين: O_2

جزئ الميثان : CH_4

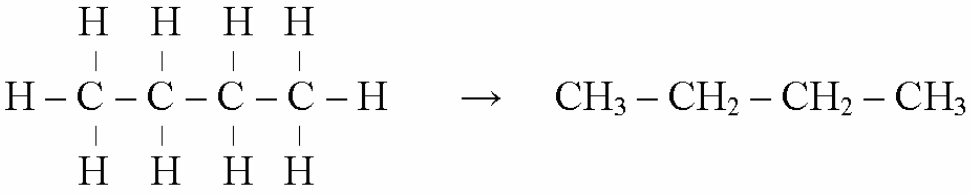


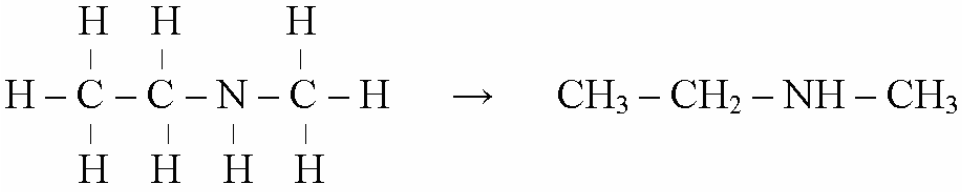
جزئ حمض الميثانويك



● الصيغة الجزيئية نصف المفصلة :

يمكن تبسيط الصيغة الجزيئية المفصلة إلى صيغة جزيئية تدعى الصيغة الجزيئية نصف المفصلة كما موضح في الأمثلة التالية :

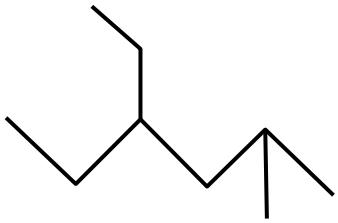




الكتابة الطبولوية :

الكتابة الطبولوجية هي تمثيل رمزي للهيكل الكربوني لجزيء المركب العضوي ، و هي عبارة عن خط متواصل منكسر مكون من قطع مستقيمة متساوية الطول حيث نهاية قطعة أو إلتقاع قطعتين أو ثلاث قطع توافق ذرة كرون .

أمثلة :

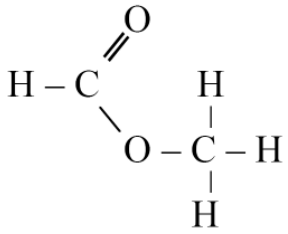
الكتابة الطبولوجية	الصيغة الجزيئية المفصلة
	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-\underset{\displaystyle CH_2-CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_3$

التماكب :

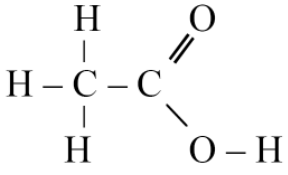
نقول عن جزيئين أنهما متماكبين ، إذا كانت لهما نفس الصيغة الجزيئية المجملة و يختلفان في صيغتهما الجزيئية المفصلة .

مثال :

للجزئ $C_2H_4O_2$ مماكبين هما :



ميثانوات الميثيل



حمض الإيثانويك

الفحوم الهيدروجينية

● السلاسل الكربونية المختلفة للفحوم الهيدروجينية :

الفحوم الهيدروجينية متعددة الكربون تصنف من حيث بنية هيكلها الكربوني إلى صنفين :

- الفحوم الهيدروجينية ذات السلاسل المفتوحة :

هي الفحوم الهيدروجينية التي تكون فيها ذرات الكربون مرتبطة فيما بينها مشكلة سلسلة مفتوحة ، يمكن لهذه السلسلة أن تكون خطية أم متفرعة.

$CH_3 - CH_3$

$CH_3 - CH_2 - CH_3$

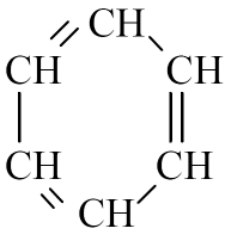
(خطية)

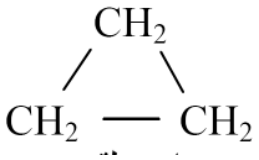
$CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$

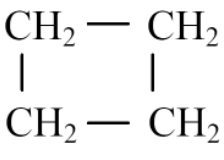
(متفرعة)

- الفحوم الهيدروجينية ذات السلاسل الحلقية :

هي فحوم هيدروجينية تكون فيها ذرات الكربون مرتبطة فيما بينها مشكلة حلقة كما مبين في الأمثلة التالية :







● الألكانات:

- الألكانات (جمع ألكان) هي فحوم هيدروجينية مشبعة (لا تحتوي على روابط مضاعفة) ، ذات سلسلة كربونية مفتوحة (غير حلقية) ، صيغتها الجزيئية العامة من الشكل :

C_nH_{2n+2}

حيث: n عدد طبيعي ، مثل: CH_4، C_2H_6، C_3H_8.....

- يشتق إسم الألكان ذو السلسلة الكربونية الخطية (غير المتفرعة) بإضافة الحرفين " **ان** " إلى الإسم الموافق لعدد ذرات الكربون الذي يحتوي عليها الجزيء باللغة اليونانية ، كما مبين في الجدول التالي:

n	ما يوافق (n) باليونانية	الصيغة الجزيئية	الإسم
1	ميثـ	CH_4	الميثان
2	إيثـ	C_2H_6	الإيثان
3	بربـ	C_3H_8	البروبان
4	بوتـ	C_4H_{10}	البوتان

5	بنتـ	C_5H_{12}	البنتان
6	هكسـ	C_6H_{14}	الهكسان
7	هبتـ	C_7H_{16}	الهبتان
8	أوكتـ	C_8H_{18}	الأوكتان
9	نونـ	C_9H_{20}	النونان
10	ديكـ	$C_{10}H_{22}$	الديكان

- عند نزع ذرة هيدروجين واحدة من جزيء ألكان نحصل على ما يسمى بالجذر الألكيلي ، و هذه الجذور لا توجد بشكل طليق، إنما نجدها مرتبطة بالسلسلة الكربونية لجزيء المركب العضوي ، يرمز للجذر الألكيلي اختصارا بـ: R و صيغته الجزيئية العامة هي الشكل :

C_nH_{2n+1} - أو R - (اختصارا)

- يشتق إسم الجذر الألكيلي من اسم الألكان الموافق بنزع النهاية " ان " من اسم الألكان و تعويضها بـ " يل " .

أمثلة :

الألكان C_nH_{2n+2}		الجذر الألكيلي (C_nH_{1+2n}-)	
الإسم	الصيغة	الإسم	الصيغة
الميثان	CH_4	الميثيل	CH_3-
الإيثان	C_2H_6	الإيثيل	C_2H_5-
البروبان	C_3H_8	البروبيل	C_3H_7-

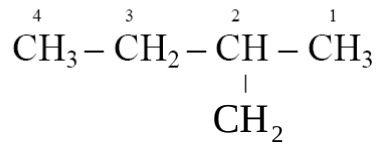
- لتسمية الألكانات حسب توصيات IUPAC في حالة سلسلة كربونية متفرعة نتبع الخطوات التالية:
- نختار أطول سلسلة كربونية و التي تعتبر السلسلة الرئيسية .
- نرقم هذه السلسلة من الطرف إلى الطرف ، ابتدءا من ذرة الكربون الأقرب إلى أول تفرع .
- نكتب إسم الجذر الألكيلي (أو الجذور الألكيلية) المرتبط بالسلسة الكربونية ، و نسبقه برقم (أو أرقام) ذرة الكربون المرتبط بها ، (ترتب الجذور وفق ترتيب الحروف الأبجدية اللاتينية في حالة وجود عدة جذور محتلفة) ، بعد ذلك نكتب إسم الألكان الخطي (غير المتفرع) الموافق للسلسلة الكربونية الرئيسية ، أي الذي يكون فيه عد ذرات الكربون مساوي لعدد ذرات كربون السلسلة الرئيسية (الأطول)
- إذا كان يتصل بالسلسلة الكربونية المرقمة عدة جذور ألكيلية متشابهة نستعمل كلمة " **ثنائي**" في حالة جذرين متشابهين و كلمة " **ثلاثي**" في حالة ثلاث جذور متشابهة .... و هكذا.

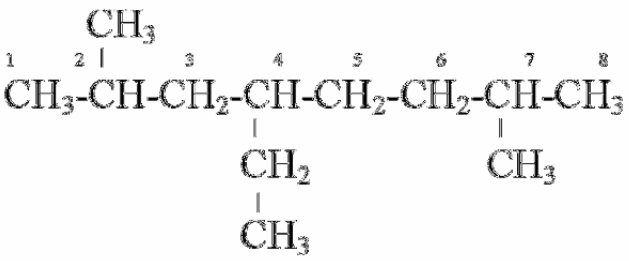
أمثلة :

إيثان CH_3-CH_3

بروبان $CH_3-CH_2-CH_3$

2- ميثيل بوتان





إيثيل- 4 ثنائي ميثيل (2 ، 7) أوكتان

● الألكنات (أو الألسانات) :

- الألكنات (جمع ألكن أو ألسان) هي فحوم هيدروجينية ذات سلاسل كربونية مفتوحة (غير مغلقة) ، كما أنها غير مشبعة ، حيث تحتوي كل جزيئاتها على رابطة ثنائية بين ذرتي كربون في السلسلة الكربونية ، صيغتها الجزيئية العامة من الشكل :

$$C_nH_{2n}$$

حيث: $n \geq 2$. مثل: C_2H_4 ، C_3H_6 ، C_4H_8.....

- تخضع تسمية الألكنات إلى نفس القاعدة السابقة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الألكنات (الألسانات) يكون :

• اختيار السلسلة الأطول الحاوية على الرابطة الثنائية (السلسلة الكربون الرئيسية) ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على رابطة ثنائية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على الرابطة الثنائية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على الرابطة الثنائية .

• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الأقرب إلى الرابطة الثنائية ، و إذا كانت الرابطة الثنائية تقع في منتصف السلسلة الكربونية الرئيسية و هذه الأخيرة (السلسلة الكربونية الرئيسية) تحتوي على تفرع أو أكثر يكون الترقيم في هذه الحالة من ذرة الكربون الأقرب إلى أول تفرع .

• نضيف الحرف "ن" إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .

• في حالة وجود عدة مماكبات يضاف في نهاية إسم الألكن (قبل النهاية "ن") الرقم الأصغر من بين رقمي ذرتي الكربون التي تكون بينهما الرابطة الثنائية .

أمثلة :

- إيثن أو إيثيلين $CH_2 = CH_2$

بوت-1- ن $\overset{1}{CH_2} = \overset{2}{CH} - \overset{3}{CH_2} - \overset{4}{CH_3}$

بنت -2- ن $\overset{1}{CH_3} - \overset{2}{CH} = \overset{3}{CH} - \overset{4}{CH_2} - \overset{5}{CH_3}$

4- ميثيل بنت -2- ن $\overset{5}{CH_3} - \overset{4}{\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}} - \overset{3}{CH} = \overset{2}{CH} - \overset{1}{CH_3}$

● الألكينات (الألسينات) :

- الألكينات (جمع ألكين أو ألسين) هي فحوم هيدروجينية غير مشبعة ذات سلاسل كربونية مفتوحة (غير مغلقة) ، تحتوي جزيئاتها على رابطة ثلاثية بين ذرتي كربون في السلسلة الكربونية، صيغتها الجزيئية العامة من الشكل :

$$C_nH_{2n-2}$$

حيث: $n \geq 2$. مثل: C_2H_2 ، C_3H_4 ، C_4H_6.....

- تخضع تسمية الألكينات إلى نفس القاعدة السابقة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الألكينات (الألسينات) يكون :

• اختيار السلسلة الأطول شرط أن تكون حاوية على الرابطة الثلاثية (السلسلة الكربون الرئيسية) ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على رابطة ثلاثية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على الرابطة الثلاثية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على الرابطة الثلاثية .

• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الأقرب إلى الرابطة الثلاثية ، و إذا كانت الرابطة الثلاثية تقع في منتصف السلسلة الكربونية الرئيسية و هذه الأخيرة (السلسلة الكربونية الرئيسية) تحتوي على تفرع أو أكثر يكون الترقيم في هذه الحالة من ذرة الكربون الأقرب إلى أول تفرع .

• نضيف الحرفين "ين" إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .

• في حالة وجود عدة مماكبات يضاف في نهاية إسم الألكين (قبل النهاية "ين") الرقم الأصغر من بين رقمي ذرتي الكربون التي تكون بينهما الرابطة الثلاثية .

أمثلة :

إيثين (إيثيلن) $CH \equiv CH$

بوت-1- ين $\overset{1}{C}H \equiv \overset{2}{C} - \overset{3}{C}H_2 - \overset{4}{C}H_3$

بنت-2- ين $\overset{1}{C}H_3 - \overset{2}{C} \equiv \overset{3}{C} - \overset{4}{C}H_2 - \overset{5}{C}H_3$

4- ميثيل بنت-2 ين

$$\overset{5}{C}H_3 - \overset{4}{C}H(\overset{|}{C}H_3) - \overset{3}{C} \equiv \overset{2}{C} - \overset{1}{C}H_3$$

2- ميثيل بوت-2- ين

$$\overset{1}{C}H_3 - \overset{2}{C}(\overset{|}{C}H_3) \equiv \overset{3}{C} - \overset{4}{C}H_3$$

المجموعات المميزة للمركبات العضوية

• مفهوم المجموعة المميزة :

تتميز المركبات العضوية بتنوعها الكبيرة لذلك صنفها الكيميائيون إلى عائلات ، بعض العائلات تتميز عن العائلات الأخرى بمجموعة تسمى المجموعة الوظيفية ، هذه الأخيرة (أي المجموعة الوظيفية) تعطي للعائلة خواص كيميائية و فيزيائية تميزها عن العائلات الأخرى .

• الكحولات :

- الكحولات هي مركبات عضوية أكسجينية مشبعة تتميز بوجود مجموعة هيدروكسيل (OH -) (أو أكثر) .
- في برنامجنا تقتصر دراستنا إلا على الكحولات التي تحتوي على مجموعة هيدروكسيل (OH-) واحدة و التي تكون صيغتها العامة من الشكل :

$C_nH_{2n+1}OH$ أو R-OH

حيث : (R-) هو جذر ألكيلي صيغته العامة : (C_nH_{2n+1}-) .

- إن مجموعة الهيدروكسيل (OH-) هي المجموعة المميزة للكحولات ، تسمى بـ **المجموعة الوظيفية الكحولية** ، و ذرة الكربون الحاملة لهذه المجموعة تسمى : **الكربون الوظيفي** .
- تخضع تسمية الكحولات أحادية الوظيفة (تحتوي على مجموعة هيدروكسيل OH- واحدة) إلى نفس القاعدة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الكحولات أحادية الوظيفة يكون :

• اختيار السلسلة الأطول (السلسلة الكربونية الرئيسية) شرط أن تكون حاوية على المجموعة الوظيفية ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على المجموعة الوظيفية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على المجموعة الوظيفية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على المجموعة الوظيفية .

• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الأقرب إلى الكربون الوظيفي أو من الكربون الوظيفي في حالة وجود الكربون الوظيفي في طرف السلسلة ، و إذا كان الكربون الوظيفي يقع في منتصف السلسلة الكربونية الرئيسية و السلسلة الكربونية الرئيسية تحتوي على تفرع على الأقل يكون الترقيم في هذه الحالة من ذرة الكربون الأقرب إلى أول تفرع .

• بعد كتابة أسماء الجذور الألكيلية مسبوقة بذرات الكربون المرتبطة بها ، نضيف الأحرف "انول" إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .

• في حالة وجود عدة مماكبات يضاف في نهاية إسم الكحول (قبل النهاية "ول") رقم ذرة الكربون الوظيفي .

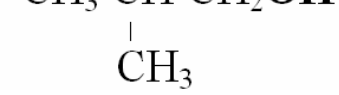
أمثلة :

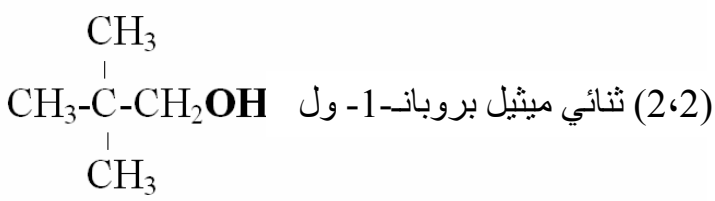
إيثانـول $CH_3-CH_2\mathbf{OH}$

بروبانـ-1- ول $CH_3-CH_2-CH_2\mathbf{OH}$

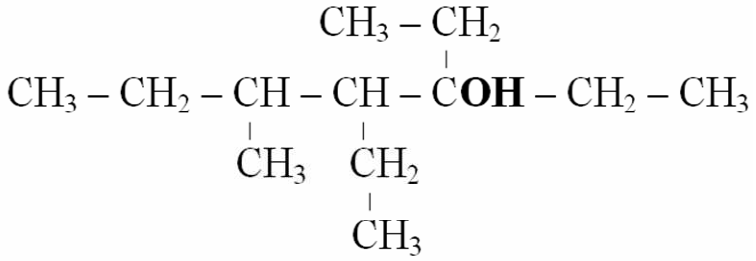
بروبانـ-2- ول $CH_3-CH\mathbf{OH}-CH_3$

2- مثيل بروبانـ-1- ول





(2،2) ثنائي ميثيل بروبان-1- ول



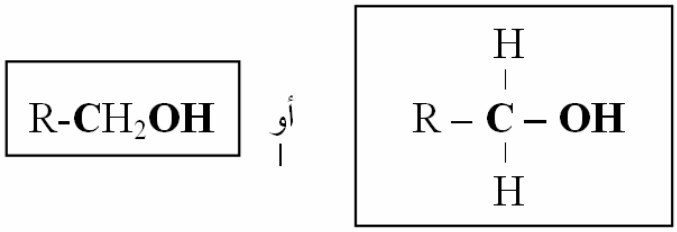
(3،4) ثنائي إيثيل، 5- ميثيل هبتان-3- ول

● أصناف الكحولات :

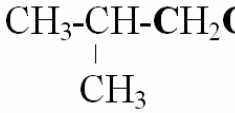
- تصنف الكحولات إلى ثلاث أصناف رئيسية حسب موقع المجموعة (OH-) في السلسلة الكربونية كما يلي :

الكحولات الأولية:

و هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مرتبط بذرتين هيدروجين و جذر ألكيلي واحد، أو مرتبط بثلاث ذرات هيدروجين (ذرة هيدروجين بدل الجذر الألكيلي) ، ومنه فالصيغة الجزيئية العامة للكحولات الأولية تكون من الشكل :

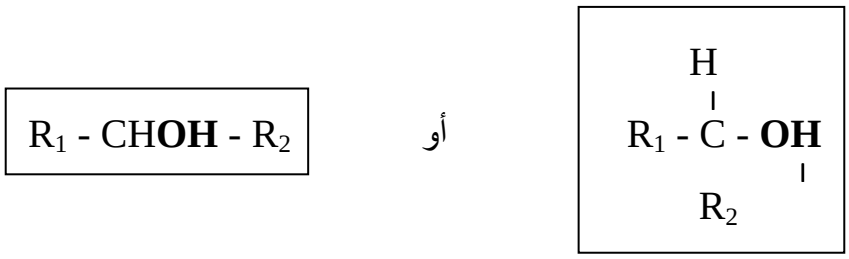


أمثلة:

ميثانول	CH_3OH
إيثانول	CH_3-CH_2OH
بروبان-1- ول	$CH_3-CH_2-CH_2OH$
2- ميثيل بروبان-1- ول	

الكحولات الثانوية :

و هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مرتبط بذرة هيدروجين و جذرين ألكيليين ، و منه فالصيغة الجزيئية العامة للكحولات الثانوية تكون من الشكل :



أو

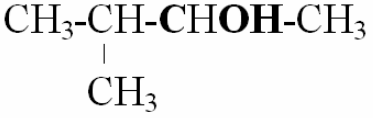
$R_1 - CHOH - R_2$

أمثلة:

بروبان-2- ول $CH_3-CHOH-CH_3$

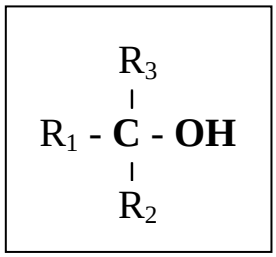
بوتان-2- ول $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$

3- ميثيل بوتان-2- ول



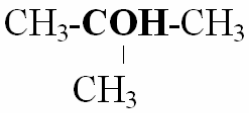
الكحولات الثالثية :

و هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مرتبط بثلاث جذور ألكيلية ، و منه فالصيغة الجزيئية العامة للكحولات الثالثية تكون كما يلي :

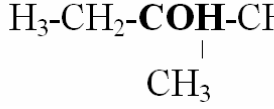


أمثلة:

2- ميثيل بروبان-2- ول

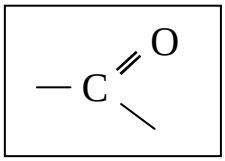


2- ميثيل بوتان-2- ول

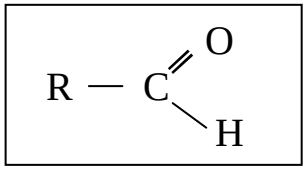


● الألدهيدات و الكيتونات :

- هي مركبات عضوية لها نفس المجموعة الوظيفية التالية و التي تسمى **المجوعة الوظيفية الكربونيلية** .



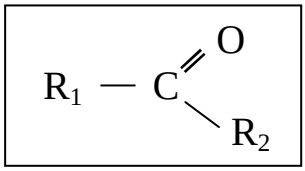
- يسمى الكربون الحاوي على المجموعة الوظيفية الكربونيلية بـ **الكربون الوظيفي** .
- إذا ارتبط الكربون الوظيفي بذرة هيدروجين و بذرة كربون يقال عن المركب الكربونيلي أنه **ألدهيد** (الوظيفة ألدهيدية) ، و بالتالي تكون الصيغة العامة للألدهيدات كما يلي :



أو

R - **CHO**

- إذا ارتبط الكربون الوظيفي بذرتي كربون يقال عن المركب الكربونيلي أنه **كيتون** (الوظيفة كيتونية) ، و بالتالي تكون الصيغة العامة للكيتونات كما يلي :



أو

R_1 - **CO** - R_2

ملاحظة :

الألدهيدات و الكيتونات لهما نفس الصيغة الجزيئية المجملة و التي تكون من الشكل :

$$C_nH_{2n}O$$

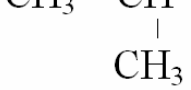
- تخضع تسمية الألدهيدات إلى نفس القاعدة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الألدهيدات يكون :
• اختيار السلسلة الأطول (السلسلة الكربونية الرئيسية) شرط أن تكون حاولة على المجموعة الوظيفية ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على المجموعة الوظيفية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على المجموعة الوظيفية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على المجموعة الوظيفية .
• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الوظيفي (يكون دوما في طرف السلسلة في الألدهيدات) .
• بعد كتابة أسماء الجذور الألكيلية مسبوقة بذرات الكربون المرتبطة بها ، نضيف الأحرف "انال" إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .

أمثلة :

إيثانال $CH_3 - CH\mathbf{O}$

بروبانال $CH_3 - CH_2 - CH\mathbf{O}$

2- ميثيل بروبانال



- تخضع تسمية الكيتونات إلى نفس القاعدة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الكيتونات يكون :
• اختيار السلسلة الأطول (السلسلة الكربونية الرئيسية) شرط أن تكون حاولة على المجموعة الوظيفية ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على المجموعة الوظيفية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على المجموعة الوظيفية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على المجموعة الوظيفية .
• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الأقرب إلى الكربون الوظيفي ، و إذا كان الكربون الوظيفي يقع في منتصف السلسلة الكربونية الرئيسية و السلسلة الكربونية الرئيسية تحتوي على تفرع على الأقل يكون الترقيم في هذه الحالة من ذرة الكربون الأقرب إلى أول تفرع .

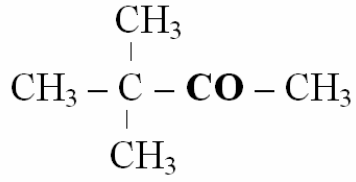
• بعد كتابة أسماء الجذور الألكيلية مسبوقة بذرات الكربون المرتبطة بها ، نضيف الأحرف "انون" إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .
• في حالة وجود عدة مماكبات يضاف في نهاية إسم الكيتون (قبل النهاية "ون") رقم ذرة الكربون الوظيفي .

أمثلة :

بروبانون $CH_3 - \mathbf{CO} - CH_3$

بوتان-2- ون $CH_3 - CH_2 - \mathbf{CO} - CH_3$

(3،3)- ثنائي بوتان-2- ون



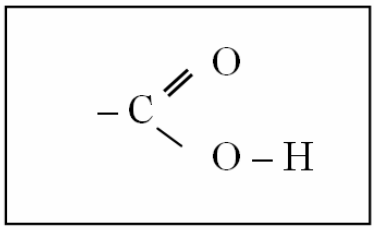
• التمييز بين الألدهيد و الكيتون:

اعتمادا على الخواص الكيميائية للألدهيدات و الكيتونات ، يمكن المقارنة و التمييز بينهما كما يلي:
- إن الأكسدة المقتصدة تتم بسهولة مع الألدهيدات ، و تعطي حمضا كربوكسيليا، بينما لا تحدث أكسدة مقتصدة للكيتونات مطلقا (نتطرق للاكسدة المقتصدة لاحقا) .
- يرجع الألدهيد الفضة، إذا ما أضيف إلى محلول نترات الفضة النشادرية (محلول طولونس) مع التسخين ، كما يمكنه أن يرجع محلول فهلنج ، أما الكيتون فلا يرجع الاثنين .
- يؤثر كاشف شيف في الألدهيدات معطية اللون الوردي ، في حين أنها لا تؤثر في الكيتونات .
- يؤثر كاشف DNPH (ثنائي نترو(2،4) فنيل الهيدرازين) في الألدهيدات و الكيتونات معا، فمع الأول يعطي راسبا أصفرا، و مع الثاني راسبا برتقاليا مصفرا، و يكاد الاختلاف في اللون بينهما لا يكون واضحا، كما أن DNPH يتفاعل بالضبط مع مجموعة الكربونيل التي يتميز بها كل من الألدهيد و الكيتون .
يمكن تلخيص هذه الخواص في جدول كما يلي :

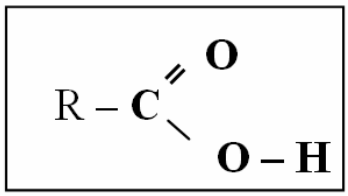
الكاشف	الألدهيد	الكيتون
نترات الفضة النشادرية (طولونس)	يتأثر	لا يتأثر
محلول فهلنج	يتأثر	لا يتأثر
كاشف شيف	يتأثر	لا يتأثر
كاشف DNPH	يتأثر	يتأثر

• الأحماض الكربوكسيلية :

- الأحماض الكربوكسيلية ، هي مركبات عضوية أكسجينية ثنائية الأكسجين ، يحتوي جزيء كل منهما على المجموعة الوظيفية التالية و التي تسمى **المجوعة الوظيفية الحمضية الكربوكسيلية .**



و هذه المجموعة تكون مرتبطة في جزيء الحمض الكربوكسيلي بجذر ألكيلي -R ، ومنه تكون الصيغة الجزيئية العامة للأحماض الكربوكسيلية من الشكل :

$R - \mathbf{COOH}$ أو 

- تسمى ذرة الكربون الحاوية على المجموعة الوظيفية الحمضية الكربوكسيلية (COOH-) بـ **الكربون الوظيفي** .
- تخضع تسمية الأحماض الكربوكسيلية إلى نفس القاعدة المتبعة في تسمية الألكانات ، إلا أنه في تسمية الأحماض الكربوكسيلية يكون :

• اختيار السلسلة الأطول (السلسلة الكربونية الرئيسية) شرط أن تكون حاولة على المجموعة الوظيفية ، و إذا كانت هناك سلسلة أطول لا تحتوي على المجموعة الوظيفية و سلسلة أقل منها طولا تحتوي على المجموعة الوظيفية فلا بد من اختيار السلسلة الأقل طولا و الحاوية على المجموعة الوظيفية .

• ترقيم السلسلة الكربونية يكون من ذرة الكربون الوظيفي علما أن الكربون الوظيفي في الأحماض الكربوكسيلية يكون دوما في طرف السلسلة في الألدهيدات .

• بعد كتابة أسماء الجذور الألكيلية مسبوقة بذرات الكربون المرتبطة بها ، نسبق أسماء هذه الجذور بكلمة حمض و نضيف في النهاية الأحرف **"اناويك"** إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية الرئيسية باليونانية .

أمثلة :

حمض الميثانويك (حمض النمل) $H - \mathbf{COOH}$

حمض الإيثانويك (حمض الخل) $CH_3 - \mathbf{COOH}$

حمض 2- ميثيل بروبانويك

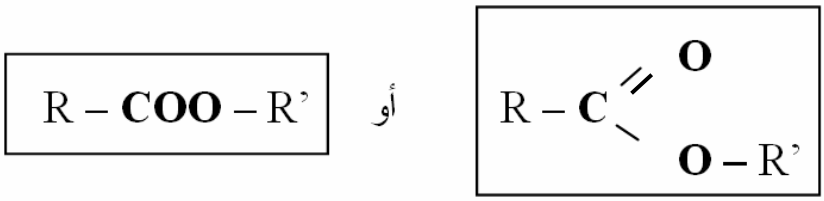
$$CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}} - \mathbf{COOH}$$

حمض (2،2) ثنائي ميثيل بروبانويك

$$CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{\underset{\displaystyle |}{C}}}} - \mathbf{COOH}$$

● الأسترات :

- الأسترات ، هي مركبات عضوية أكسجينية صيغتها الجزيئية من الشكل :



- تسمى ذرة الكربون الحاوية على المجموعة الوظيفية الكربوكسيلية (-COO-) بـ **الكربون الوظيفي** .
- الأحماض الكربوكسيلية و الأسترات لها نفس الصيغة الجزيئية المجملة و التي تكون من الشكل :

$$C_nH_{2n}O_2$$

- يتكون إسم الأستر R-**COO**-R' من حدين :

الحد الأول R-COO- :

تعتمد تسمية هذا الحد على ما يلي :

• اختيار السلسلة الأطول و الحاوية على المجموعة الوظيفية R-COO- ، ثم يتم ترقيمها إبتداءا من هذه المجموعة الوظيفية .

• بعد كتابة أسماء الجذور الألكيلية مسبوقة بذرات الكربون المرتبطة بها ، نضيف الأحرف **"انـاوات"** إلى الجزء المعبر على عدد ذرات كربون السلسلة الكربونية المرقمة باليونانية .

الحد الثاني R'- :

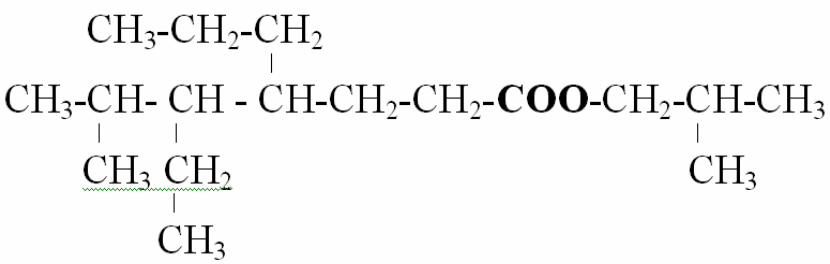
نحصل عليه بكتابة إسم الجذر الألكيلي R' ، و إذا كان هذا الجذر الألكيلي هو في حد ذاته متفرع نرقم السلسلة الأطول من الكربون المرتبط بالمجموعة الوظيفية R-COO- ثم نكتب أسماء الجذور الألكيلية المرتبطة بالسلسلة الكربونية المرقمة متبوعة باسم الجذر الألكيلي الموافق لهذه السلسلة المرقمة .

أمثلة :









5- إيثيل ، 4- بروبيل ، 6- ميثيل هبتانوات 2- ميثيل بروبيل

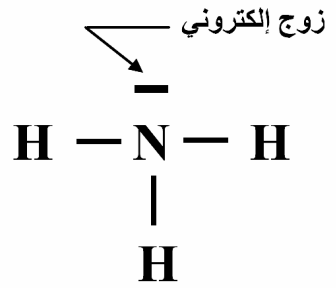
● الأمينـات :

▪ بنية جزئ النشادر :

- العدد الذري لذرة الآزوت هو 7 (Z = 7) ، أي أن ذرة الآزوت تحتوي على 7 إلكترونات تتوزع كما يلي :

$$K^{(2)}L^{(5)}$$

- لتحقيق قاعدتي الثنائية و الثمانية الإلكترونية تتحد ذرة الآزوت في جزيئية النشادر NH_3 بثلاث ذرات هيدروجين مشكلة ثلاث روابط تكافئية بسيطة (الشكل) مع الإشارة إلى بقاء زوج إلكتروني حر على هذه الذرة .



- الأمينات هي مركبات عضوي آزوتية ، نحصل عليها باستبدال ذرة أو ذرتين أو ثلاث ذرات هيدروجين في جزيئة النشادر NH_3 بجذور ألكيلية ، صيغتها الجزيئية العامة تكون من الشكل :

$$C_nH_{2n+3}N$$

- تصنف الأمينات وفق عدد الجذور الألكيلية المرتبطة بذرة الآزوت إلى ثلاث أصناف كما يلي :

▪ أمينات أولية :

و هي الأمينات التي ترتبط فيها ذرة الأزوت بجذر ألكيلي واحد أي أن صيغتها العامة تكون من الشكل :

$$R-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{N}}-H \quad \text{أو} \quad R-NH_2$$

▪ أمينات ثانوية :

و هي الأمينات التي ترتبط فيها ذرة الأزوت بجذرين ألكيليين أي أن صيغتها الجزيئية العامة تكون من الشكل :

$$R_1-\underset{\displaystyle R_2}{\underset{|}{N}}-H \quad \text{أو} \quad R_1-NH-R_2$$

▪ أمينات ثالثية :

و هي الأمينات التي ترتبط فيها ذرة الأزوت بثلاث جذور ألكيلية ، أي أن صيغتها الجزيئية العامة تكون من الشكل :

$$R_1-\underset{\displaystyle R_2}{\underset{|}{N}}-R_3$$

- يشتق اسم الأمين الأولي من إسم الألكان الموافق له بإضافة كلمة أمين متبوعا برقم ذرة الكربون الحاملة للمجموعة $-NH_2$ بحيث تأخذ ذرة الكربون هذه أصغر رقم ممكن .
- إذا كان الأمين ثانوي أو ثالثي ، فلتسميته نبحث أولا عن المجموعات R_1 ، R_2 ، R_3 التي تحتوي على أطول سلسلة كربونية و نشكل من هذه السلسلة إسم الأمين الأولي الموافق ، أما أسماء المجموعات الكربونية الأخرى المرتبطة بذرة الآزوت فتكون مسبوقة بالحرف N للإشارة بأنها متصلة بذرة الآزوت و تذكر قبل إسم الأمين ، بحيث ترقم بالترتيب الموافق للحروف الأبجدية اللاتينية إن وجدت عدة جذور .
- إذا كان الأمين يحتوي على مجموعات وظيفية أخرى غير المجموعة الوظيفية الأمينية ، فإن هذه الأخيرة (المجموعة الوظيفية الأمينية) لا يمكن اعتبارها مجموعة أساسية ، بل تعتبر كمستبدل فقط و تسمى في هذه الحالة **أمينو** .

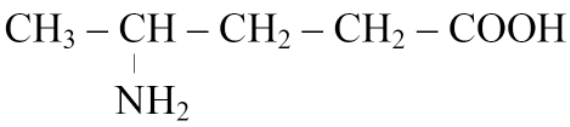
أمثلة :

- ميثان أمين (أمين أولي) $CH_3 - NH_2$
- إيثان أمين (أمين أولي) $CH_3 - CH_2 - NH_2$
- N- مثيل إيثان أمين (أمين ثانوي) $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$
- N- مثيل ميثان أمين (أمين ثانوي) $CH_3 - NH - CH_3$
- N ، N ثنائي مثيل ميثان أمين (أمين ثانوي)

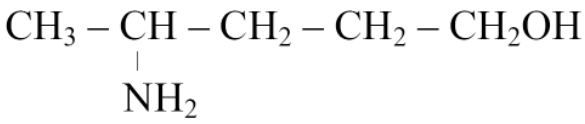
$$CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\mathbf{N}}} - CH_3$$

$$CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle NH_2}{\overset{|}{CH}} - CH_3$$

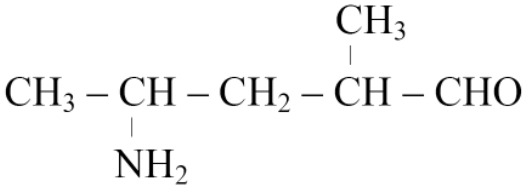
بوتان أمين-2 (أمين أولي)



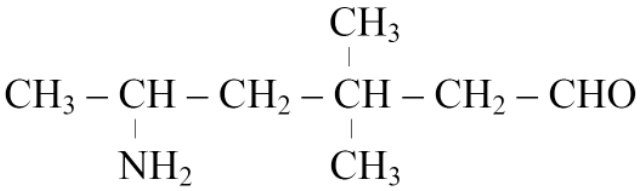
حمض أمينو-4 بنتانويك



أمينو-4 بنتانـ1- ول



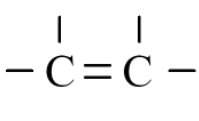
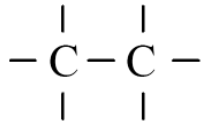
أمينو-4 ، مثيل-2 بنتانال

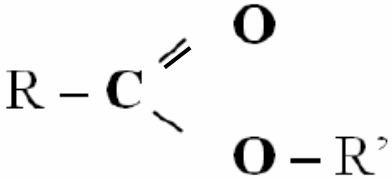
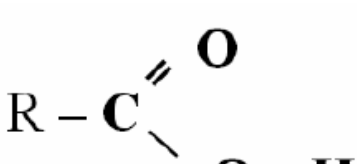
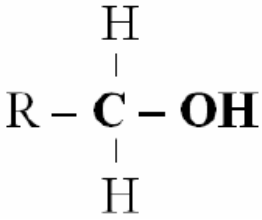


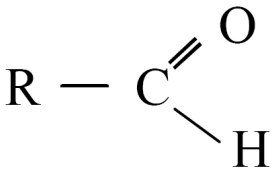
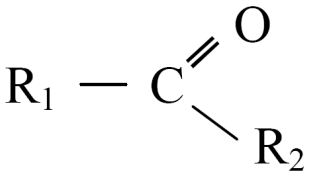
أمينو-4 ، ثنائي مثيل(3 ، 3) هكسانون

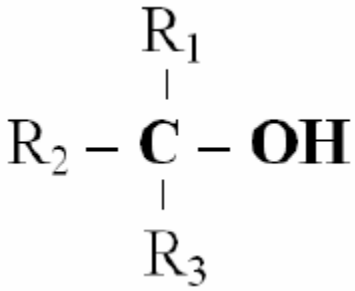
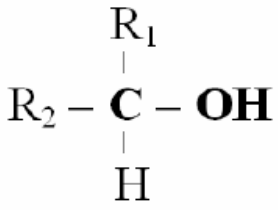
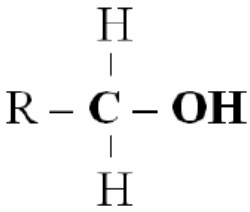
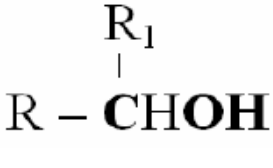
خلاصة لتسمية بعض المركبات العضوية و أصناف الكحولات

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ميثـ	إيثـ	بروبـ	بوتـ	بنتـ	هكسـ	هبتـ	أوكتـ	نونـ	ديكـ
méth	éth	prop	but	pent	hex	hpt	oct	non	dec

الصيغة العامة	ألكين (ألسين) C_nH_{2n-2}	ألكن (ألسان) C_nH_{2n}	ألكان : C_nH_{2n+2}
المجموعة المميزة	$-C\equiv C-$		
التسمية	**ألكيـ-x-ن**	**ألكـ - x - ن**	**ألكان**

الصيغة العامة	الأستر $C_nH_{2n}O_2$	الحمض الكربوكسيلي $C_nH_{2n}O_2$	الكحول : $C_nH_{2n+2}O$
المجموعة المميزة			
الصيغة نصف المفصلة	$R-\mathbf{COO}-R'$	$R-\mathbf{COOH}$	$R\text{-}CH_2\mathbf{OH}$
التسمية	**ألكانوات الألكيل**	**حمض الألكانويك**	**ألكانـ x- ول**

الصيغة العامة	الألدهيد $C_nH_{2n}O$	الكيتون $C_nH_{2n}O$
المجموعة المميزة		
الصيغة نصف المفصلة	**R - CHO**	R_1 - **CO** - R_2
التسمية	**ألكانال**	**ألكانـ- x- ون**

		كحول ثالثي	كحول ثانوي	كحول أولى
أصناف الكحولات	مفصلة			
	نصف مفصلة			

مدخل إلى كيمياء الكربون

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 02

دراسة بعض التفاعلات في الكيمياء العضوية

• تحضير كحول بإماهة ألكن (ضم الماء للألكن):

- يمكن الحصول على كحول $C_2H_{2n-1}OH$ بإماهة ألكن C_nH_{2n} وفق المعادلة :

$$C_2H_{2n} + H_2O = C_2H_{2n+1}OH$$

مثال :

عند إماهة الإثيلين ($CH_2=CH_2$) بوجود حمض الفوسفور H_3PO_4 أو حمض الكبريت H_2SO_4 ينتج الإيثانول (CH_3-CH_2OH) وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_2 = CH_2 + H\text{-}OH = CH_3\text{-}CH_2OH$$

• تفاعل الكحول مع الصوديوم:

يتفاعل الكحول R-OH (مهما كان صنفه) مع الصوديوم وفق تفاعل أكسدة إرجاعية ، و يؤدي إلى انطلاق غاز الهيدروجين H_2 مصحوب بتشكل نوع كيميائي ذو طبيعة شاردية و أساسية يدعى **ألكانولات الصوديوم** ($RO^- + Na^+$) وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$R\text{-}OH + 2Na = (RO^- + Na^+) + 1/2\ H_2$$

كحول — ألكانولات الصوديوم

مثال :
تفاعل الميثانول (CH_3OH) مع الصوديوم ، يؤدي إلى تشكل ميثانولات الصوديوم الذي صيغته الجزيئية CH_3CONa و صيغته الشاردية ($CH_3CO^- + Na^+$) مصحوب بانطلاق غاز الهيدروجين وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_3OH + Na = CH_3O^- + Na^+ + \frac{1}{2} H_2$$

● نزع الماء من كحول :

- يمكن أن يحدث نزع الماء من جزيئين متماثلين لكحول ، ويتم ذلك بوجود وسيط نازع للماء مثل حمض الكبريت المركز H_2SO_4 و بشروط خاصة أو بوجود الألمين Al_2O_3 بدرجة حرارة معينة ، و يحدث كنتيجة لذلك نزع ماء من جزيئي الكحوليين المتماثلين ، حيث يتكون نوع كيميائي يدعى إيثرأكسيد وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$R\text{-}OH + R\text{-}OH = \underset{\text{إيثرأوكسيد}}{R\text{-}O\text{-}R} + H_2O$$

- يمكن أن يحدث نزع الماء من جزيئة واحدة لكحول ، ويتم ذلك بوجود وسيط نازع للماء مثل الألمين Al_2O_3 بدرجة حرارة معينة ، لينتج ألكن وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$\underset{\text{كحول}}{R\text{-}CH_2 - CH_3} = \underset{\text{ألكن}}{R\text{-}CH{=}CH_2} + H_2O$$

مثال-1 : (نزع الماء من جزيئين كحوليين)
يمكن أن يحدث نزع الماء من جزيئين متماثلين للميثانول CH_3OH (كحول) فينتج ثنائي مثيل إيثرأكسيد $CH_3\text{-}O\text{-}CH_3$ (إيثرأكسيد) وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$2CH_3OH = CH_3\text{-}O\text{-}CH_3 + H_2O$$

مثال-2 : (نزع الماء من جزيء كحولي واحد)

$$\underset{\text{إيثانول}}{CH_3\text{-}CH_2OH} = \underset{\text{إيثن (إيثيلين)}}{CH{=}CH_2} + H_2O$$

● أكسدة الكحولات :

- يتأكسد الكحول الأولي أكسدة مقتصدة بمحاليل المؤكسدات الأكسجينية ، فينتج مركب مرحلي هو الألدهيد ، الذي يتأكسد بدوره معطيا حمض كربو كسيلي .
- يتأكسد الكحول الثانوي أكسدة مقتصدة بمحاليل المؤكسدات الأكسجينية فينتج كيتون .
- لا يتأكسد الكحول الثالثي أكسدة مقتصدة بمحاليل المؤكسدات الأكسجينية .

ملاحظة :

- عند إضافة المحلول المؤكسد بزيادة إلى كحول أولي في الأكسدة المقتصدة لهذا الكحول فإنه يتشكل حمض كربوكسيلي مرورا بتشكل ألدهيد كما رأينا سابقا .
- عند إضافة المحلول المؤكسد بكمية كافية إلى كحول أولي في الأكسدة المقتصدة لهذا الكحول فإنه يتشكل ألدهيد و يتوقف التفاعل ، بعبارة أخرى تتوقف الأكسدة المقتصدة عند الألدهيد .

مثال-1 : (الأكسدة المقتصدة للإيثانول (كحول أولي) إلى الإيثانال (ألدهيد) بشوارد ثاني الكرومات في وسط حمضي)

$\times 3 \mid CH_3\text{-}CH_2OH + 2H_2O = CH_3\text{-}CHO + 2H_3O^+ + 2\,e^-$

$\times 1 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6\,e^- = 2Cr^{3+} + 21H_2O$

$$3CH_3\text{-}CH_2OH + Cr_2O_7^{2-} + 8H_3O^+ = 3CH_3\text{-}CHO + 2Cr^{3+} + 15H_2O$$

مثال- 2: (الأكسدة المقتصدة للإيثانال إلى حمض الإيثانويك بشوارد ثاني الكرومات في وسط حمضي)

$\times 3 \mid CH_3\text{-}CHO + 3H_2O = CH_3\text{-}COOH + 2H_3O^+ + 2\,e^-$

$\times 1 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6\,e^- = 2Cr^{3+} + 21H_2O$

$$3CH_3\text{-}CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8H_3O^+ = 3CH_3\text{-}COOH + 2Cr^{3+} + 12H_2O$$

مثال- 3: (الأكسدة المقتصدة للإيثانول إلى حمض الإيثانويك بشوارد ثاني الكرومات في وسط حمضي)

$\times 3 \mid CH_3\text{-}CH_2OH + 5H_2O = CH_3\text{-}COOH + 4H_3O^+ + 4\,e^-$

$\times 2 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6\,e^- = 2Cr^{3+} + 21H_2O$

$$3CH_3\text{-}CH_2OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H_3O^+ = 3CH_3\text{-}COOH + 4Cr^{3+} + 27H_2O$$

مثال- 4 : (الأكسدة المقتصدة للبوتانول-2 (كحول ثانوي) بشوارد فوق المنغنات في وسط حمضي) :

$\times 5 \mid CH_3\text{-}CH_2\text{-}CHOH\text{-}CH_3 + 2H_2O = CH_3\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}CH_3 + 2H_3O^+ + 2e^-$

$\times 2 \mid MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 12H_2O$

$$5CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH\text{-}CH_3 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ = 5CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH\text{-}CH_3 + 2Mn^{2+} + 14H_2O$$

● تفاعل الأسترة :

- تفاعل الأسترة هو تفاعل يحدث بين حمض كربوكسيلي R-COOH و كحول R'-OH لينتج عنه أستر صيغته R-COO-R' ، وماء H_2O وفق المعادلة :

$$R\text{-}COOH + R'\text{-}OH = R\text{-}COO\text{-}R' + H_2O$$

- يتميز تفاعل الأسترة بالخواص التالية :
  - محدود (غير تام) .
  - لاحراري .
  - بطيء جدًا.
- لتسريع تفاعل الأسترة نستعمل طرق أهمها إضافة قطرات من الكبريت المركز إلى المزيج المتكون من الحمض الكربوكسيلي و الكحول ، ثم يوضع المزيج داخل حمام مائي درجة حرارته ثابتة .

● تفاعل الإماهة :

- تفاعل الإماهة هو تفاعل يحدث بين أستر R-COO-R' و ماء H_2O (التفاعل المعاكس لتفاعل الأسترة) لينتج حمض كربوكسيلي R-COOH ، و كحول R'-OH وفق المعادلة التالية :

$$R\text{-}COO\text{-}R' + R\text{-}OH = R\text{-}COOH + R'\text{-}OH$$

- مميزات تفاعل الإماهة نفسها مميزات تفاعل الأسترة و هي : محدود (غير تام) ، لا حراري ، بطيء جدًا.